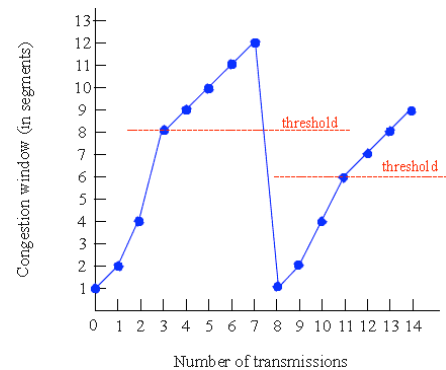


UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
 Redes de Computadores 2008 - Prova 1 - Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian - 29/04/2008
 * 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *
 NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta
 !! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1.) (Valor 2,0) Considere a seguinte afirmação: “Com conexões não-persistentes entre navegador e servidor de origem, é possível que um único segmento TCP transporte duas mensagens distintas de requisição HTTP.” Pergunta-se: ela está correta ou está errada? Justifique sua resposta (não é válido sem a justificativa correta).

Esta afirmação está **errada**. Em conexões não-persistentes, para cada objeto a ser transferido de uma página web, uma nova conexão TCP é aberta. Por exemplo, se houver 10 objetos referenciados numa página, o cliente abrirá 10 requisições distintas para cada um deles. Portanto, não faz sentido que um segmento TCP transporte duas mensagens de requisição HTTP neste tipo de conexão não-persistente.

2.) (Valor 3,0) Esta questão está relacionada com controle de fluxo e controle de congestionamento. A figura ao lado representa a definição dinâmica da janela de congestionamento *CONG_WIN* do protocolo TCP. Pede-se: (a.) Explique como funciona o ajuste dinâmico da janela de congestionamento representado pelo gráfico ao lado. (b.) Explique como um lado da conexão TCP decide qual quantidade de bytes de dados vai transmitir para o processo par do outro lado.



(a.) Quando a conexão é estabelecida: transmissor ajusta a janela de congestionamento *CONG_WIN* igual ao *MSS* (*Maximum Segment Size*) em uso na conexão. Para cada pacote confirmado, o emissor dobra a janela de congestionamento, ou seja, cada rajada confirmada duplica *CONG_WIN*, resultando num crescimento exponencial. O Algoritmo utiliza um parâmetro limitante (*threshold*) que inicia como 64 KB. Quando o *threshold* é alcançado, cessa o crescimento exponencial de *CONG_WIN*, e este passa a ser linear, até que ocorra um evento de perda de pacote por temporização. Quando há um *timeout*, o *threshold* é atribuído à metade da janela de congestionamento atual, e a janela de congestionamento *CONG_WIN* é reinicializada para o tamanho de 1 *MSS*, e o processo se reinicia.

(b.) O receptor informa ao receptor sua janela de recepção **RcvWin**, que indica a situação de sua disponibilidade de *buffers*. O emissor vai escolher sempre o MENOR VALOR entre *CONG_WIN* e *RCV_WIN* para decidir quanto vai transmitir, de forma a não sobrecarregar a rede nem o receptor.

3.) (Valor 2,0) Suponha que dois *hosts* estão distantes um do outro por 10.000 km e conectados por um enlace de $R=1$ Mbps. Suponha que a velocidade de propagação no enlace de conexão seja de $2,5 \times 10^8$ metros por segundo. Pede-se: **(a.)** Calcule o produto da largura de banda-atraso $R \times t_{prop}$. **(b.)** Considere o envio de um arquivo de 400.000 bits de um *host* a outro, e suponha que o arquivo seja enviado continuamente. Qual é o número máximo de bits que estará no enlace a qualquer dado instante? **(c.)** Qual é o comprimento em metros de um bit no enlace? Apresente, argumente e justifique seus cálculos em cada item. Respostas sem cálculos ou argumentos corretos não serão aceitas.

a) Resposta: 40.000 bits

$$R = 1 \text{ Mbps} = 1.000.000 \text{ bits / seg}$$

$$t_{prop} = \text{distância (metros)} / \text{velocidade (metros/seg)}$$

$$\text{Distância} = 10.000 \text{ Km} = 10.000 \times 1.000 \text{ metros} = 10^7 \text{ metros}$$

$$\text{Velocidade} = 2,5 \times 10^8 \text{ metros / seg}$$

$$\text{Portanto: distância/ velocidade} = t_{prop} = 0,04 \text{ segundos}$$

$$R \times t_{prop} = 1 \times 10^6 \text{ (bits/seg)} \times 0,04 \text{ (seg)} = 40.000 \text{ bits}$$

b) Resposta: 40.000 bits é o número máximo de bits no enlace num dado instante.

Como visto no item anterior, se o produto $R \times t_{prop} = 40.000$ bits e há 400.000 bits a serem transmitidos, em qualquer instante não poderá haver mais do que 40.000 bits no enlace, que é a capacidade máxima de *banda X atraso* que o enlace suporta.

c) Resposta: Neste enlace 1 bit tem o tamanho de 250 metros.

Como vimos no item (a.) temos que o enlace suporta no máximo 40.000 bits ao mesmo tempo. Tamanho do enlace dividido pela quantidade de bits suportado, fazemos uma regra de 3 para 1 bit, assim:

$$\begin{array}{rcl} 40.000 \text{ bits} & - & 10^7 \text{ metros} \\ 1 \text{ bit} & - & x \text{ metros} \end{array}$$

$$x = 10^7 \text{ metros} \cdot \frac{1 \text{ bit}}{40.000 \text{ bits}} = 250 \text{ metros.}$$

4.) (Valor 3,0) Preencha a figura abaixo de tal forma a representar o **ciclo de vida** de um **SERVIDOR TCP**, com o *status* de cada fase da conexão dentro das caixa (retângulos), e com as ações e respostas correspondentes nas linhas tracejadas.

